PLAN DE TRAVAIL AGILE
PROFESSIONNEL

MediSense AI
Plateforme Cognitive HealthTech

Candidat	Abderrahim Boussyf
Établissement	EMSI Marrakech — Data Science & IA
Entreprise	n.synergy
Méthodologie	Agile Scrum (Sprints de 2 semaines)
Durée totale	4 mois — 8 Sprints — 4 Gates
Version	v1.0 — Plan de Travail Initial

1. Vision Produit & Objectifs

> *MediSense AI est une plateforme HealthTech qui transforme le cabinet médical en un système d'information proactif et augmenté, en combinant agents LLM autonomes, RAG sécurisé, analytique prédictive IoT et intégration CRM — tout en garantissant la conformité RGPD et la souveraineté des données de santé.*

1.1. Proposition de Valeur

Acteur	Problème Résolu	Bénéfice Mesuré
Patient	Aucun suivi biométrique proactif	Alerte préventive avant crise
Médecin	10-15 min perdues en anamnèse	Synthèse IA → gain 11 min/consult.
Secrétaire	Gestion manuelle des urgences	Tâches Salesforce automatiques
Cabinet	15-30% no-show non gérés	Réduction prévue > 20%

1.2. Noms de Plateforme Proposés

Nom	Signification	Score	Usage
MediSense AI	Medici + Sense — capteur intelligent	9.4/10	Recommandé — PFE + CV
Shifa AI	شفاء = guérison en arabe	9.1/10	Différenciation culturelle
VitalCore AI	Vital + Core — cœur du cabinet	8.9/10	Premium international
Avicenna AI	Ibn Sina — père de la médecine	8.8/10	Prestige académique
PulseIQ	Pulse + IQ — court et percutant	8.7/10	Startup / pitch
ClinAlert AI	Alerte clinique — actuel	8.5/10	Nom initial du projet

2. Méthodologie Agile — Cadre de Travail

2.1. Rôles Scrum

Rôle	Titulaire	Responsabilités
Product Owner	Abderrahim Boussyf	Définition backlog, priorisation, validation User Stories, arbitrage ROI
Scrum Master	Encadrant n.synergy	Facilitation cérémoniaux, levée des blocages, suivi vélocité
Dev Team	Abderrahim Boussyf	Développement, tests, documentation technique, démos
Stakeholder	Dr. Fassi (fictif)	Validation médicale des features, feedback User Acceptance Tests

2.2. Cérémonies Scrum — Calendrier

Cérémonie	Fréquence	Durée	Participants & Objectif
Sprint Planning	Début sprint	2 heures	PO + Dev — Sélection User Stories, estimation, définition du Sprint Goal
Daily Standup	Chaque jour	15 min	Dev seul — Hier / Aujourd'hui / Blocages (format télétravail : note écrite)
Sprint Review	Fin sprint	1 heure	PO + Stakeholder — Démo des fonctionnalités terminées, feedback immédiat
Sprint Retrospective	Fin sprint	45 min	PO + Dev — Ce qui a bien marché / à améliorer / actions concrètes
Backlog Refinement	Mi-sprint	1 heure	PO + Dev — Affinage US, story points, critères d'acceptation
Gate Review	Fin sprint pair	2 heures	Tous — Validation formelle, démo encadrant, autorisation sprint suivant

2.3. Définition of Done (DoD) — Universelle

> *Une User Story n'est 'Done' que lorsque TOUS ces critères sont remplis sans exception. Aucun compromis autorisé en zone sécurité/RGPD.*

#	Critère de Done	Preuve requise
1	Code mergé sur branche main via Pull Request	Lien PR GitHub approuvé
2	Tests unitaires écrits — couverture ≥ 80% sur le code ajouté	Rapport pytest-cov
3	Tests d'intégration passent sur l'environnement staging	CI/CD GitHub Actions vert
4	Documentation docstring mise à jour (fonctions, classes, endpoints)	Swagger/OpenAPI auto-généré

#	Critère de Done	Preuve requise
5	Aucune donnée personnelle en clair dans les logs ou les réponses API	Revue manuelle + OWASP scan
6	Feature démontrée et validée par le Product Owner	Capture d'écran dans le ticket Jira
7	Métriques de performance vérifiées (latence, mémoire, CPU)	Rapport Grafana ou Prometheus
8	Entrée MLflow créée si modèle IA impliqué (paramètres, métriques)	Screenshot Model Registry

3. Product Backlog — 48 User Stories

Le backlog est ordonné par priorité MoSCoW. Les Story Points suivent la suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Vélocité cible : 20-25 SP par sprint (sprint de 2 semaines).

EPIC 1 — Architecture Fondatrice & Sécurité

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Prio.	Sprint
US-01	En tant qu'admin, je veux un docker-compose up qui lance tous les services en 1 commande	PostgreSQL, Redis, FastAPI, Qdrant démarrés. API /health répond 200 en < 2s	5	Must	S1
US-02	En tant que système, je veux que toutes les communications soient chiffrées TLS 1.3	HTTPS sur tous endpoints. Certificat valide. Test OWASP ZAP sans alerte critique	8	Must	S1
US-03	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier via OAuth2/JWT avec refresh token	Login retourne access token (15min) + refresh (7j). Token révocable. Test Postman	8	Must	S1
US-04	En tant qu'admin, je veux gérer 4 rôles RBAC (patient, secrétaire, médecin, admin)	Chaque rôle accède uniquement à ses endpoints. Tests unauthorized returns 403	5	Must	S1
US-05	En tant que DPO, je veux un schéma BDD avec pseudonymisation patient_uuid	Aucun nom civil dans tables IoT/ML. UUID v4 partout. Revue DPIA validée	8	Must	S1
US-06	En tant que patient, je veux donner/retirer mon consentement par catégorie	3 opt-ins séparés (IoT/NLP/partage). Journalisation horodatée. RGPD Art.7 conforme	5	Must	S2
US-07	En tant que patient, je veux exporter toutes mes données (RGPD Art.15)	GET /patient/data/export retourne JSON complet < 5s. Format lisible.	3	Must	S2
US-08	En tant que patient, je veux demander l'effacement de mes données (Art.17)	DELETE /patient/{uuid} supprime en cascade BDD + vecteurs Qdrant. Log de l'action.	5	Must	S2

EPIC 2 — Pipeline RAG & Agents LLM

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Prio.	Sprint
US-09	En tant que dev, je veux déployer Mistral 7B via Ollama avec latence < 150ms P95	API /chat/test répond en < 150ms sur 100 requêtes parallèles. Benchmark documenté	13	Must	S3
US-10	En tant que dev, je veux indexer 84 000 chunks médicaux dans Qdrant	Collection créée. 84k chunks chargés. Requête vectorielle retourne top-5 en < 50ms	8	Must	S3
US-11	En tant que patient, je veux décrire mes symptômes en français et recevoir une réponse pertinente	RAGAS Faithfulness ≥ 0.85 sur 20 requêtes test. Disclaimer médical visible.	8	Must	S3
US-12	En tant que système, je veux un re-ranking cross-encoder des résultats RAG	Top-20 réduit à top-5 par cross-encoder. Amélioration RAGAS mesurée et documentée.	5	Must	S3

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Prio.	Sprint
US-13	En tant que patient, je veux que le chatbot croise mes données IoT avec mes symptômes	Si anomalie IoT la nuit précédente → contexte injecté dans le prompt. Test unitaire.	8	Must	S4
US-14	En tant que système, je veux un Agent Orchestrateur qui route les requêtes	Agent Navigation → Agent Triage OU Agent Planification selon intent. Test de routing.	8	Must	S4
US-15	En tant que système, je veux une mémoire conversationnelle via Redis (TTL 30min)	Contexte conservé sur 5 tours. Effacé après 30min d'inactivité. Test d'expiration.	5	Must	S4
US-16	En tant que dev, je veux évaluer le RAG avec le framework RAGAS automatiquement	Script RAGAS génère rapport HTML chaque vendredi. Faithfulness + Relevancy mesurés.	3	Should	S4

EPIC 3 — Pipeline ML Prédictif — No-Show

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Prio.	Sprint
US-17	En tant que data scientist, je veux un pipeline de feature engineering no-show automatisé	8 features calculées automatiquement depuis BDD. Script reproductible. MLflow log.	5	Must	S5
US-18	En tant que data scientist, je veux entraîner et comparer XGBoost, LightGBM, CatBoost	3 modèles entraînés. Métriques F1, AUC, Brier dans MLflow. Meilleur promu Staging.	8	Must	S5
US-19	En tant que praticien, je veux voir la probabilité de no-show pour chaque RDV	Dashboard agenda avec code couleur (vert/orange/rouge). SHAP top-3 features affichés.	5	Must	S5
US-20	En tant que dev, je veux un endpoint API /predict/noshow en < 200ms	Prédiction retournée en < 200ms P95. Charge testée à 50 req/s. Résultat JSON propre.	5	Must	S5
US-21	En tant que patient, je veux recevoir des rappels SMS intelligents basés sur mon profil	Rappel envoyé si no-show proba > 30%. 2 rappels max. Opt-out respecté.	3	Should	S5
US-22	En tant que dev, je veux intégrer SMOTE pour gérer le déséquilibre de classes	Classe no-show rééquilibrée. F1-Score ≥ 0.80 sur validation hold-out.	3	Must	S5
US-23	En tant que médecin, je veux voir les SHAP values pour comprendre chaque prédiction	API retourne top-5 SHAP features par prédiction. Affiché dans le DPA du médecin.	5	Should	S6
US-24	En tant que système, je veux que le webhook Salesforce se déclenche à la confirmation RDV	Payload JSON envoyé < 1s. Apex Trigger crée tâche Salesforce. Test end-to-end.	8	Must	S6

EPIC 4 — Pipeline IoT & Deep Learning (LSTM)

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Prio.	Sprint
US-25	En tant que système, je veux ingérer les données SmartWatch via Kafka/MQTT	Producer Kafka fonctionnel. 10 msg/s ingérés. Topic partitionné par patient_uuid.	8	Must	S7
US-26	En tant que système, je veux stocker les séries temporelles dans TimescaleDB	Hypertable créée. 86 400 pts/jour insérés. Compression auto activée après 30 jours.	5	Must	S7
US-27	En tant que data scientist, je veux entraîner un LSTM bidirectionnel sur données HRV	AUC-ROC ≥ 0.85 sur hold-out. Modèle sauvegardé MLflow. FPR < 5% validé.	13	Must	S7
US-28	En tant que système, je veux détecter une anomalie HRV sur 2 fenêtres consécutives	Alerte déclenchée ssi 2 fenêtres MSE > μ+3σ. Test : 0 fausse alerte sur mouvement.	8	Must	S7
US-29	En tant que patient, je veux recevoir une notification push douce le matin après anomalie	Push envoyé à l'heure de réveil historique. Ton non-alarmiste. Test sur 5 profils.	5	Must	S8

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Prio.	Sprint
US-30	En tant que système, je veux un mode dégradé si Kafka est indisponible	Buffer local activé < 30s. Polling HTTPS/5min. Replay garanti au rétablissement.	8	Must	S8
US-31	En tant que médecin, je veux voir le graphe HRV des 7 derniers jours dans le DPA	Graphe interactif (Plotly/Chart.js). Zones normales/anomalies colorées. Responsive.	3	Should	S8
US-32	En tant que dev, je veux que Grafana alerte l'admin en < 30s si Kafka tombe	Dashboard Grafana configuré. Alert rule testée. SMS/email admin envoyé.	3	Should	S8

EPIC 5 — MLOps, Monitoring & Qualité

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Prio.	Sprint
US-33	En tant que dev, je veux versionner tous les modèles dans MLflow Model Registry	3 stages : Staging/Production/Archived. Rollback en 1 commande. Test de promotion.	5	Must	S6
US-34	En tant que dev, je veux un pipeline Airflow de retraining hebdomadaire (lundi 06h00)	DAG Airflow actif. Entraîne → évalue → compare → promeut si F1 > actuel + 1%.	8	Must	S8
US-35	En tant que dev, je veux détecter le drift data avec Evidently AI chaque semaine	Rapport HTML drift généré. Alerte si PSI > 0.20. Email encadrant envoyé.	5	Must	S8
US-36	En tant que dev, je veux un rollback automatique si F1 production dégrade > 10%	Script rollback activé par Grafana alert. Modèle N-1 rechargé < 5 min.	5	Should	S8
US-37	En tant que dev, je veux une pipeline CI/CD GitHub Actions complète	Push → lint → tests → build Docker → deploy staging. Total < 10 min.	5	Must	S6
US-38	En tant que dev, je veux un scan OWASP ZAP dans la CI/CD	Scan ZAP automatique. Aucune alerte critique. Rapport HTML généré.	3	Must	S6
US-39	En tant que praticien, je veux un dashboard Grafana avec les KPIs temps réel	Latence API, F1-Score, FPR, drift PSI — visible en temps réel. 5 panels minimum.	5	Should	S8
US-40	En tant que dev, je veux des tests de charge prouvant 50 req/s sans dégradation	k6 ou Locust : 50 req/s pendant 5 min. Latence P95 < 200ms. Rapport HTML.	5	Should	S8

EPIC 6 — Interfaces Utilisateur & DPA

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Prio.	Sprint
US-41	En tant que médecin, je veux voir la synthèse IA du patient en 3 colonnes (IoT/NLP/RAG)	DPA chargé < 3s. 3 colonnes : données IoT + symptômes + suggestions. Disclaimer visible.	8	Must	S4
US-42	En tant que médecin, je veux valider/rejeter chaque suggestion RAG (Human-in-the-Loop)	3 boutons par suggestion : Valider / Modifier / Rejeter. Décision loguée dans MLflow.	5	Must	S4
US-43	En tant que secrétaire, je veux voir les tâches urgentes dans Salesforce sans aucune config	Tâche rouge créée automatiquement par Apex Trigger < 2s après validation RDV.	5	Must	S6
US-44	En tant que patient, je veux naviguer dans un chatbot multilingue (FR/AR/Darija)	Chatbot répond dans la langue de la requête. Test : 10 requêtes par langue.	5	Should	S3
US-45	En tant que dev, je veux une doc API complète générée automatiquement via Swagger	Swagger UI accessible sur /docs. Tous endpoints documentés avec exemples.	2	Must	S1
US-46	En tant qu'admin, je veux des audit logs immuables de chaque accès dossier patient	Table audit_logs. Chaque accès loggué : user, timestamp, action, ressource. Non modifiable.	5	Must	S2

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Prio.	Sprint
US-47	En tant que patient, je veux exporter mes données en format FHIR R4	GET /patient/export/fhir retourne JSON FHIR R4 valide. Testé avec validateur FHIR.	3	Could	S8
US-48	En tant que dev, je veux un manuel utilisateur pour chacun des 4 profils	4 guides PDF (patient/secrétaire/médecin/admin). Validés par PO. < 10 pages chacun.	3	Should	S8

4. Plan de Sprints Détaillé — 16 Semaines

> *Chaque sprint = 2 semaines. Sprint Goal = objectif mesurable validé en Sprint Review. Vélocité estimée : 22 Story Points/sprint.*

Sprint 1 (Semaines 1-2) — Architecture Fondatrice

Sprint Goal	L'environnement de développement est opérationnel : docker-compose up → tous services actifs, API /health répond, JWT fonctionnel	22 SP
User Story	**Tâche Technique**	**Estimation**
US-01	Setup Docker Compose : PostgreSQL 16, Redis 7, FastAPI, Qdrant	3 SP
US-01	Modélisation schéma BDD complet (6 tables + contraintes RGPD)	2 SP
US-02	Configuration TLS 1.3 + Kong Gateway pour tous les endpoints	2 SP
US-03	Implémentation OAuth2 + JWT RS256 avec refresh token	3 SP
US-04	RBAC : 4 rôles, middleware FastAPI, tests d'autorisation	2 SP
US-05	Pseudonymisation UUID v4 dans tous les modèles de données	2 SP
US-45	FastAPI auto-doc Swagger/OpenAPI + README projet GitHub	1 SP
DPIA v1	Document d'analyse d'impact protection données (RGPD Art.35)	3 SP
Infra	GitHub Actions : pipeline lint + tests + build Docker de base	2 SP
Infra	TimescaleDB : création hypertable biometrics_stream + compression	2 SP

Sprint 2 (Semaines 3-4) — Sécurité, RGPD & Consentement ► GATE 1

Sprint Goal	GATE 1 : Encadrant valide l'architecture complète. DPIA signé. Droits RGPD fonctionnels.	21 SP
User Story	**Tâche Technique**	**Estimation**
US-06	Interface consentement patient (3 opt-ins indépendants + journalisation)	3 SP
US-07	Endpoint GET /patient/data/export — JSON complet < 5s	2 SP
US-08	Endpoint DELETE /patient/{uuid} — suppression cascade BDD + Qdrant	3 SP
US-46	Table audit_logs immuable + middleware de logging automatique	3 SP
Sécurité	Chiffrement AES-256 via pg_crypto sur données sensibles au repos	2 SP
Sécurité	Rate limiting Kong Gateway : 100 req/min/IP. Test de charge basique.	2 SP
CI/CD	Intégration OWASP ZAP dans GitHub Actions (scan auto sur PR)	2 SP
DPIA	Finalisation et signature DPIA v1 par encadrant n.synergy	2 SP

Gate 1	Démo architecture complète + documentation architecture ADR	2 SP

Sprint 3 (Semaines 5-6) — Pipeline RAG & Chatbot

Sprint Goal	Le chatbot RAG répond en < 150ms avec RAGAS Faithfulness ≥ 0.85 sur 20 requêtes médicales de test	23 SP
User Story	**Tâche Technique**	**Estimation**
US-09	Déploiement Ollama + Mistral 7B GGUF. Benchmark latence CPU vs GPU.	5 SP
US-10	Pipeline indexation Qdrant : 84k chunks, multilingual-e5-large, chunking 512t	5 SP
US-11	API /chat avec prompt template RAG + disclaimer médical permanent	3 SP
US-12	Cross-encoder re-ranking : top-20 → top-5. Mesure amélioration RAGAS.	3 SP
US-44	Détection langue (FR/AR/Darija) + routing prompt multilingue	3 SP
Test	Création dataset d'évaluation RAGAS : 20 requêtes médicales + ground truth	2 SP
Infra	Redis : mémoire conversationnelle agents, TTL 30min, test d'expiration	2 SP

Sprint 4 (Semaines 7-8) — Agents & DPA ► GATE 2

Sprint Goal	GATE 2 : Démo chatbot + DPA validé par Dr. Fassi sur 10 cas cliniques réels. Score RAGAS documenté.	22 SP
User Story	**Tâche Technique**	**Estimation**
US-13	Injection contexte IoT dans le prompt RAG si anomalie la nuit précédente	3 SP
US-14	Agent Orchestrateur LangGraph : routing Navigation → Triage/Planification	5 SP
US-15	Mémoire conversationnelle Redis + gestion des tours d'histoire	2 SP
US-41	DPA médecin : layout 3 colonnes IoT/NLP/RAG, chargement < 3s	3 SP
US-42	Interface Human-in-the-Loop : boutons Valider/Modifier/Rejeter + log MLflow	3 SP
US-16	Script RAGAS automatique hebdomadaire + rapport HTML	2 SP
Gate 2	Démo chatbot avec Dr. Fassi, 10 cas cliniques, corrections feedback	4 SP

Sprint 5 (Semaines 9-10) — ML No-Show

Sprint Goal	Modèle XGBoost No-Show enregistré dans MLflow avec F1-Score ≥ 0.80 sur hold-out validé	21 SP
User Story	**Tâche Technique**	**Estimation**
US-17	EDA + Feature Engineering : 8 features (urgence_score, météo, historique...)	3 SP
US-22	Application SMOTE pour rééquilibrage classes no-show	2 SP
US-18	Entraînement XGBoost + LightGBM + CatBoost. Optuna hyperparams. K-Fold.	5 SP
US-19	Dashboard agenda avec code couleur et proba no-show par créneau	3 SP
US-20	Endpoint API /predict/noshow < 200ms. Load test 50 req/s.	3 SP
US-21	Système de rappels SMS automatiques (proba > 30%, max 2 rappels, opt-out)	2 SP
MLflow	Logging complet : paramètres, métriques, artefacts, comparaison runs	3 SP

Sprint 6 (Semaines 11-12) — Salesforce & MLOps ► GATE 3

Sprint Goal	GATE 3 : F1 ≥ 0.80 prouvé. Webhook Salesforce fonctionnel. Audit OWASP passé. Dashboard agenda démo.	22 SP
User Story	**Tâche Technique**	**Estimation**
US-24	Webhook REST Salesforce + Apex Trigger : création tâche rouge Fatima < 2s	5 SP
US-43	Synchronisation DPA → Salesforce Custom Object Fiche_Patient__c	3 SP
US-33	MLflow Model Registry : promotion Staging → Production + versioning	3 SP
US-23	SHAP values par prédiction dans DPA médecin (top-5 features expliquées)	3 SP
US-37	CI/CD complet GitHub Actions : lint + tests + Docker + staging deploy	3 SP
US-38	Scan OWASP ZAP complet + rapport + correction vulnérabilités critiques	3 SP
Gate 3	Démo F1-Score, SHAP, Salesforce + rapport audit sécurité encadrant	2 SP

Sprint 7 (Semaines 13-14) — Pipeline IoT & LSTM

Sprint Goal	LSTM AUC-ROC ≥ 0.85. Alertes push fonctionnelles. Kafka ingère 10 msg/s. Mode dégradé testé.	23 SP
User Story	**Tâche Technique**	**Estimation**
US-25	Setup Apache Kafka 3.x + MQTT bridge. Producer/consumer IoT. Test 10 msg/s.	5 SP

US-26	TimescaleDB hypertable biometrics_stream + compression + requêtes fenêtrées	3 SP
US-27	Entraînement LSTM Bidir. PyTorch sur PhysioNet MIMIC-III + données synthétiques	8 SP
US-28	Garde anti-faux positifs : 2 fenêtres consécutives MSE > μ+3σ. Test FPR < 5%.	3 SP
US-30	Mode dégradé Kafka : buffer local 24h + polling HTTPS/5min + replay	4 SP

Sprint 8 (Semaines 15-16) — MLOps & Finalisation ► GATE 4

Sprint Goal	GATE 4 : Démo end-to-end scénario Karim. Rapport PFE soumis. Couverture tests > 80%.	**22 SP**
User Story	**Tâche Technique**	**Estimation**
US-29	Notifications push matin : heure réveil historique, ton non-alarmiste	3 SP
US-31	Graphe HRV interactif 7 jours dans DPA médecin (Plotly)	2 SP
US-32	Grafana alert : panne Kafka → alerte admin < 30s	2 SP
US-34	DAG Airflow retraining hebdomadaire : entraîne → évalue → promeut	5 SP
US-35	Evidently AI : drift PSI hebdomadaire + rapport HTML + alerte	3 SP
US-39	Dashboard Grafana complet : 5 panels KPIs + alertes	3 SP
US-40	Tests de charge k6 : 50 req/s pendant 5 min, rapport HTML	2 SP
US-48	Manuels utilisateurs 4 profils (patient/secrétaire/médecin/admin)	2 SP
Gate 4	Démo scénario complet + rapport PFE soumis + présentation soutenance	Jalon

5. Burndown Chart & Vélocité

5.1. Distribution des Story Points par Sprint

Sprint	Semaines	SP Planifiés	Epic Principal	Gate	Sprint Goal Résumé
S1	Sem. 1-2	22	Epic 1	—	Env. opérationnel + BDD + JWT
S2	Sem. 3-4	21	Epic 1	Gate 1	RGPD + consentement + audit logs
S3	Sem. 5-6	23	Epic 2	—	RAG Mistral 7B + RAGAS ≥ 0.85
S4	Sem. 7-8	22	Epic 2	Gate 2	Agents + DPA + démo Dr. Fassi
S5	Sem. 9-10	21	Epic 3	—	XGBoost F1 ≥ 0.80 + MLflow
S6	Sem. 11-12	22	Epic 3	Gate 3	Salesforce + MLOps + OWASP
S7	Sem. 13-14	23	Epic 4	—	Kafka + LSTM AUC ≥ 0.85
S8	Sem. 15-16	22	Epics 4+5	Gate 4	Alertes + MLOps complet + Rapport PFE
Total	**16 sem.**	**176 SP**	—	**4 Gates**	—

5.2. Burndown Cumulatif Idéal

SP restants à la fin de chaque sprint (burndown idéal) :

Début	Fin S1	Fin S2	Fin S3	Fin S4	Fin S5	Fin S6	Fin S7	Fin S8
176	154	133	110	88	67	45	22	**0**

6. Registre des Risques Agile

#	Risque	Prob.	Impact	Mitigation	Sprint exposé
R1	Latence Mistral 7B > 150ms sur CPU sans GPU	**Élevée**	**High**	Quantification GGUF Q4_K_M + fallback arbre décisionnel. Benchmark dès Sprint 3.	**S3**
R2	Données d'entraînement LSTM insuffisantes (< 1000 patients)	**Mod.**	**High**	Datasets publics PhysioNet MIMIC-III + augmentation synthétique TimeGAN.	**S7**
R3	Drift modèle XGBoost en production (météo, saison)	**Mod.**	**Medium**	Evidently AI PSI hebdomadaire. Seuil 0.20 déclenche retraining Airflow.	**S6-S8**
R4	Scope creep (ajout de features non planifiées)	**Élevée**	**Medium**	Ce plan signé = contrat. Tout ajout passe par Sprint Planning + estimation.	**Tous**
R5	Non-disponibilité de l'encadrant pour les Gates	**Mod.**	**High**	Dates Gate fixées dès Sprint 1. Document de démo préparé 3 jours avant.	**S2,S4,S6,S8**
R6	Hallucinations LLM sur données médicales sensibles	**Faible**	**Critical**	RAG strict + re-ranking + RAGAS monitoring + disclaimer permanent + HITL.	**S3-S8**
R7	Panne infrastructure (Kafka, BDD) pendant démo Gate	**Faible**	**Critical**	Mode dégradé testé US-30. Environnement staging miroir. Démo locale possible.	**S8**

7. KPIs & Critères d'Acceptation du Projet

KPI	Cible	Méthode de Mesure	Sprint de Vérification	Statut
F1-Score XGBoost No-Show	> 0.80	Hold-out + MLflow	Gate 3 (S6)	To Do
AUC-ROC LSTM Anomalies	> 0.85	Hold-out labelisé Dr.	Gate 4 (S8)	To Do
Latence RAG API (P95)	< 150ms	Prometheus percentile	Gate 2 (S4)	To Do
RAGAS Faithfulness	> 0.85	Script RAGAS auto.	Gate 2 (S4)	To Do
Taux faux positifs IoT	< 5%	Validation praticien	Gate 4 (S8)	To Do
Disponibilité système	> 99.5%	Grafana uptime monitor	Sprint 8	To Do
Réduction no-show	> 20%	Comparaison avant/après	Post-stage	To Do
Couverture tests code	> 80%	pytest-cov rapport	Gate 4 (S8)	To Do
PSI drift features	< 0.20	Evidently AI PSI	Sprint 8	To Do
Latence mode dégradé	< 30s	Test chaos engineering	Sprint 8	To Do
Temps anamnèse économisé	≥ 10 min	Chronomètre consultation	Gate 4 (S8)	To Do
Score DPIA (RGPD)	Risque faible	Audit DPO/CNDP	Gate 1 (S2)	To Do

8. Livrables Attendus & Signatures

8.1. Livrables par Gate

Gate	Date	Livrables
Gate 1	Fin Sprint 2	Docker Compose opérationnel · API /health · BDD initialisée · DPIA v1 signé · Architecture ADR documentée
Gate 2	Fin Sprint 4	Chatbot RAG fonctionnel · RAGAS ≥ 0.85 · DPA médecin · Démo validée Dr. Fassi · 10 cas cliniques testés
Gate 3	Fin Sprint 6	Modèle No-Show F1 ≥ 0.80 · SHAP values · Dashboard agenda · Webhook Salesforce · Rapport OWASP
Gate 4	Fin Sprint 8	Démo end-to-end scénario complet · LSTM AUC ≥ 0.85 · MLOps Grafana · Rapport PFE · Présentation soutenance

8.2. Signatures — Engagement Mutuel

Stagiaire — Product Owner	Encadrant Technique — Scrum Master
Abderrahim Boussyf EMSI Marrakech — Data Science & IA Signature : Date : _____ / _____ / _____	Nom : _____ Poste : _____ Signature : Date : _____ / _____ / _____ Cachet n.synergy :

Plan de Travail Agile — MediSense AI — Version 1.0 — Abderrahim Boussyf — EMSI Marrakech 2025-2026 — Généré le 29/03/2026